

Time and Work

१. रामले कुनै काम १० दिनमा पुरा गर्छ । श्याम ले सो काम १५ दिनमा पुरा गर्छ भने दुवै मिली सो काम कति दिनमा गर्न सकलान् । (Ram can complete a work in 10 days. Shyam can complete the same work in 15 days, in how many days both of them can complete the work?)

2. रामले कुनै काम ९ दिनमा पुरा गर्छ र हरिले सो काम १० दिनमा पुरा गर्छ । श्यामले सो काम गर्न १५ दिन लगाउछ भने तीनै जना मिलि सो काम कति दिनमा सकाउलान् । Ram completes a work in 9 days and Hari completes the same work in 10 days. If Shyam takes 15 days to do the same work, in how many days will they complete the work together?

3. A र B मिलि कुनै काम १५ दिनमा पुरा गर्छन् । B र C मिली सो काम १२ दिनमा पुरा गर्छन् । C र A मिली सो काम २० दिनमा पुरा गर्छन् भने A, B र C मिलि सो काम कति दिनमा सकाउलान् । A and B can complete the work in 15 days while B and C can complete the same work in 12 days and C and A can complete the work in 20 days. In how many days A, B, C take to complete the work?

A एकलैले सो काम कति दिनमा पुरा गर्न सक्छ?

B एकलैले सो काम कति दिनमा पुरा गर्न सक्छ?

C एकलैले सो काम कति दिनमा पुरा गर्न सक्छ?

4. A ले कुनै काम १२ दिनमा पुरा गर्छ । B ले सो काम गर्न १५ दिन लगाउछ । A ले काम शुरु गर्छ र ३ दिन पछिबाट A र B मिलि काम गर्न थाल्छन् भने बाँकी काम कति दिनमा सकिएला । A can complete the work in 12 days and B can complete the work in 15 days. A starts the work and after 3 days, A and B together do the work. In how many days the rest of the work will be completed by A and B together?

5. A, B र C ले क्रमशः ९, १० र १५ दिनमा कुनै काम गर्न सक्छन् । B र C ले काम शुरु गरे र २ दिन पछि छोडे भने बाँकी काम गर्न A लाई कति समय लाग्ला? A, B and C can do a work in 9, 10 and 15 days respectively. If B and C start work and leave after 2 days, how long will it take A to do the rest of the work?

6. A र B ले कुनै काम क्रमशः २० र ३० दिनमा गर्न सक्छन् । दुबैले काम शुरु गरे तर B ले काम सकिनु ५ दिन अगाडि छोड्यो भने सो काम कति दिनमा सकिएला? A and B can do any work in 20 and 30 days respectively. Both of them started work but if B left 5 days before the end of the work, in how many days will the work be completed?

7. A ले B को दुई गुणा काम गर्छ । A ले कुनै काम ५ दिनमा गर्छ भने दुबै मिलि सो काम कति दिनमा गर्न सकलान्? A is twice as efficient as B. If A can complete the work in 5 days. In how many days both A and B together can complete the work?

8. A B भन्दा ६०% बढि क्षमतावान छ्यायदि A ले सो काम गर्न १५ दिन लगाउछ भने A र B दुवैमिली सो काम कति समयमा सकलान्?

A is 60% more efficient than B. In how many days will A and B working together complete a piece of work which A alone takes 15 days to finish?

9. A ले कुनै काम १६ दिनमा पुरा गर्छ । A को तुलनामा B ले ६० % ज्यादा काम गर्छ भने सो काम B ले कति दिनमा गर्न सकलान्? A can do a piece of Work in 16 days. B is 60% more efficient than A. In how many days B alone can complete the work?

10. १२०० सिपाहीका लागि ६० दिनको खाना छ । १५ दिन पछि २०० सिपाहीले छोडेर गएमा बाँकी खाना बाँकी सिपाहीका लागि कति दिनलाई पुग्ला?

There is provision of food in fort for 1200 soldiers for 60 days. After 15 days, 200 soldiers leave the fort. Remaining food will last for how many days?

11. १२०० सिपाहीका लागि ६० दिनको खाना छ । १५ दिन पछि ३०० सिपाही थपिएमा बाँकी खाना सिपाहीका लागि कति दिनलाई पुग्ला?

There is provision of food in fort for 1200 soldiers for 60 days. After 15 days, 300 soldiers joins the camp. Remaining food will last for how many days?

12. १२० विद्यार्थीको लागि ६० दिनको खाना छ । २० दिनपछि केहि विद्यार्थी थपिए र बाँकी खाना १० दिन अगावै सकियो भने थपिएका विद्यार्थीको संख्या निकाल्नुहोस् । There is food for 120 students for 60 days. After 20 days some new students joins and the remaining food finished 10 days earlier then find the number of new Students .

13. A, B and C can do a work in 11, 20 and 55 days respectively . How soon the work be completed if A is assisted by B and C on alternate days. A B र C ले कुनै काम क्रमशः ११, २० र ५५ दिनमा पुरा गर्न सक्छन् । यदि A लाई B र C ले वैकल्पिक दिनमा सहयोग गरेमा काम कति समयमा सकिएला?

14. A, B and C can do a work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days A can do the complete work if he is assisted by B and C on every 3 days. A B र C ले कुनै काम क्रमशः २०, ३० र ६० दिनमा पुरा गर्न सक्छन् । यदि A लाई B र C ले प्रत्येक तेस्रो दिन सहयोग गरेमा काम कति समयमा सकिएला?

15. 12 men or 18 women can do a job in 14 days. The number of days in which 8 men and 16 women work together can do it? १२ जना पुरुष वा १८ जना महिलाले कुनै काम १४ दिनमा गर्न सक्छन् । यदि ८ जना पुरुष र १६ जना महिलाले सँगै काम गरेमा सो काम कति समयमा सकिएला?

16. If one man or two women or 3 boys can do a job in 44 days. Then the same job can be done by 1 man 1 woman and 1 boy indays. एक जना पुरुष वा २ जना महिला वा ३ जना केटाले कुनै काम ४४ दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भने १ जना पुरुष, १ जना महिला र १ जना केटा मिली सो काम कति समयमा पुरा गर्न सक्लान् ?

17. 10 men working 6 hrs a day can complete a work in 18 days. How many hours a day must 15 men work to complete the same work in 12 days. १० जना मानिसले ६ घण्टाको दरले कुनै काम १८ दिनमा पुरा गर्न सक्छन् भने १५ जना मानिसले कति घण्टाको दरले काम गर्दा सो काम १२ दिनमा पुरा गर्न सक्छन् ।

18. Aman engaged 10 labourers to make 320 toys in 5 days. After 3 days he found that only 120 toys were made. How many additional labourers should he engage to finish the work on time? एक जना व्यापारिले १० जना कामदारलाई ५ दिनमा ३२० खेलौना तयार गर्न लगायो तर उनीहरूले ३ दिनमा जम्मा १२० खेलौना तयार गरे भने बाँकी खेलौना समयमै बनाउन कति कामदार थप्नु पर्ला ?

Tax, Discount

1. The marked price of an article is Rs. 500. It is sold at a discount of 10%. What is the selling price?

- | | |
|------------|------------|
| A. Rs. 450 | C. Rs. 475 |
| B. Rs. 400 | D. Rs. 425 |

2. An article is sold for Rs. 810 after giving a discount of 10%. What is the marked price?

- | | |
|------------|------------|
| A. Rs. 890 | C. Rs. 870 |
| B. Rs. 900 | D. Rs. 850 |

3. What percent discount is given if an item marked at Rs. 400 is sold for Rs. 340?

- | | |
|----------|--------|
| A. 10% | C. 15% |
| B. 12.5% | D. 20% |

4. A shopkeeper offers two successive discounts of 10% and 5%. What is the net discount?

- | | |
|----------|--------|
| A. 14.5% | C. 14% |
| B. 15% | D. 16% |

5. An item costs Rs. 200. Sales tax is 10%. What is the final price?

- | | |
|------------|------------|
| A. Rs. 210 | C. Rs. 200 |
| B. Rs. 220 | D. Rs. 230 |

6. After giving a discount of 20%, the selling price of an article is Rs. 1600. What was the marked price?

- | | |
|-------------|-------------|
| A. Rs. 1800 | C. Rs. 2000 |
| B. Rs. 1900 | D. Rs. 2100 |

7. A product is sold at Rs. 900 including 10% tax. What is the price before tax?

- | | |
|------------|------------|
| A. Rs. 810 | C. Rs. 850 |
| B. Rs. 820 | D. Rs. 890 |

8. The price of an item is Rs. 1000. A shopkeeper gives 15% discount and then charges 10% VAT. What is the final price?

- | | |
|------------|-------------|
| A. Rs. 935 | C. Rs. 1035 |
| B. Rs. 990 | D. Rs. 1000 |

9. A shopkeeper marks an item 40% above cost price. He gives a 20% discount. What is the profit percent?

A. 10%

B. 12%

10. A tax of 8% is added on an article of Rs. 250. What is the amount to be paid?

A. Rs. 270

B. Rs. 265

C. 15%

D. 20%

C. Rs. 260

D. Rs. 275

Probability

- Tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5?
a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{2}{5}$ c. $\frac{8}{15}$ d. $\frac{9}{20}$
- A bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. Two balls are drawn at random. What is the probability that none of the balls drawn is blue?
a. $\frac{10}{21}$ b. $\frac{11}{21}$ c. $\frac{2}{7}$ d. $\frac{5}{7}$
- In a box, there are 8 red, 7 blue and 6 green balls. One ball is picked up randomly. What is the probability that it is neither red nor green?
a. $\frac{1}{3}$ b. $\frac{3}{4}$ c. $\frac{7}{19}$ d. $\frac{8}{21}$
- What is the probability of getting a sum 9 from two throws of a dice?
a. $\frac{1}{6}$ b. $\frac{1}{8}$ c. $\frac{1}{9}$ d. $\frac{1}{12}$
- Three unbiased coins are tossed. What is the probability of getting at most two heads?
a. $\frac{3}{4}$ b. $\frac{1}{4}$ c. $\frac{3}{8}$ d. $\frac{7}{8}$
- In a class, there are 15 boys and 10 girls. Three students are selected at random. The probability that 1 girl and 2 boys are selected, is:
- A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen of club or a king of heart is:
- Two cards are drawn together from a pack of 52 cards. The probability that one is a spade and one is a heart, is:
- One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card (Jack, Queen and King only)?
- From a pack of 52 cards, two cards are drawn together at random. What is the probability of both the cards being kings?

Ranking Order

१. राम कुनै लहरमा शुरुबाट १५औं स्थान र अन्तिमबाट ४५औं स्थानमा भए सो लहरमा जम्मा कति जना होलान् । In a line Ram is in 15th position from the front and 45th position from the last then how many people are there in line?

२. राम विद्यालयको लाइनमा अगाडिबाट १०औं स्थानमा र पछाडिबाट २५औं स्थानमा उभिएका छन् भने सो लाइनमा कति विद्यार्थी रहेछन् । In a line of school Ram is in 10th position from the front and 25th position from the last then how many students are there in line?

३. हरिको कक्षामा जम्मा ५० जना विद्यार्थी रहेका छन् । हरि अगाडिबाट गन्दा १२औं स्थानमा पर्छन् भने पछाडिबाट गन्दा कतिऔं स्थानमा पर्लान् । In a class of Hari there are 50 students . If Hari is in 12th position from the front then what is the position of Hari from the last?

४. सविन परिक्षामा सफल भएका विद्यार्थीमध्ये माथीबाट गन्दा २६औं स्थान र तलबाट गन्दा २९औं स्थानमा पर्छन् । १६ जना विद्यार्थी परिक्षामा सामेल हुन सकेनन् र ५ जना फेल भए भने सो कक्षामा कति विद्यार्थी रहेछन् । Among the passed students Sabin is 26th position from front and 29th position from the last. 16 students did not attend the exam and 5 students are failed in exam. How many students were there in class?

५. ६० जना विद्यार्थी रहेको एउटा कक्षामा केटीको संख्या केटाको दोब्बर रहेको छ । यदि रामको स्थान उच्चतम माथीबाट १७औं स्थानमा पर्छ र राम भन्दा अगाडी ९ जना केटी भए राम भन्दा पछाडि कति केटी र कति केटा होलान् । In a class of 60 students, the number of girls is double that of boys. If Ram's place is 17th from the highest and there are 9 girls in front of Ram, how many girls and how many boys are behind Ram?

६. ३१ जना विद्यार्थी भएको कक्षामा राम र हरि बायाँ बाट क्रमशः ११औं र ७औं स्थानमा छन् भने उनीहरूको स्थान दायाँबाट कति कति होला ? In a class of 31 students, Ram and Hari are in 11th and 7th position from Left respectively. What is their position from right?

७. राम बायाँबाट ११औं स्थानमा रहेका छन् भने श्याम सोहि लाइनमा दायाँबाट ९ औं स्थानमा रहेका छन् । उनीहरूको बीचमा ५ जना रहेका छन् भने सो लाइनमा कति जना रहेका होलान् । Ram is in 11th position from left while Shyam is in 9th position from right in the same line. If there are 5 people among them, how many people are there in that line?

८. ३० जना विद्यार्थी भएको लाइनमा सिता बायाबाट १५औं स्थानमा गीता दायाबाट १०औं स्थानमा रहेकी छिन् । यदि रिता दुवैको बिचमा भए रिता दाया र बायाबाट कति औं स्थानमा होलीन् । In the line of 30 students, Sita is 15th from Left and Gita is 10th from Right. If Rita was between the two, Then find the position of Rita from right and left.

- A)12 and 17 b)18 and 13 c)18 and 12 d)13 and 18

९. A, P, R, X, S र Z एउटा लाइनमा बसेका छन् । S र Z बिचमा बसेका छन् । A र P छेउमा बसेका छन् । R A को बायामा बसेको छ । P को दायामा को बसेको छ? A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the centre. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. Who is to the right of P ?

- A. P B. X C. S D. Z

१०. राम बायाबाट ३३औं स्थानमा र हरि दायाबाट २८औं स्थानमा रहेका छन् । यदि हरिको स्थान रामको स्थान भन्दा ७औं स्थान दायामा पर्छ भने जम्मा कति जना होला । Ram is ranked 33rd from Left and Hari is ranked 28th from Right. If Hari's place is 7th to the right of Ram's place, how many people are there?

११. राम बायाबाट ३६औं स्थानमा रहेका छन् । हरि दायाबाट ४८औं स्थानमा रहेका छन् । यदि रामको स्थान हरिको स्थान भन्दा १२औं स्थान दायामा पर्छ भने सो लाइनमा जम्मा कति जना होला । Ram is ranked 36th from the Left. Hari is ranked 48th from the right. If Ram's place is 12th place to the right of Hari's place, how many people are there in that line?

१२. १२० जना विद्यार्थी भएको कक्षामा यदि राम उच्चतम बिन्दुबाट ४४औं स्थानमा पर्छन् । हरि न्युनतम बिन्दुबाट ४६औं स्थानमा पर्छन् भने राम र हरि बीचमा कति जना विद्यार्थी होला । In a class of 120 students, Ram ranks 44th from the highest point. Hari ranks 46th from the lowest point then how many students are there between Ram and Hari.

१३. कुनै कक्षामा राम बायादेखि १३औं स्थानमा रहेका छन् र हरि दायाबाट ७औं स्थानमा रहेका छन् । यदि उनीहरु बीचमा ५ जना भएको भए जम्मा न्युनतम विद्यार्थीको संख्या कति होला? In a class, Ram is ranked 13th from Left and Hari is ranked 7th from Right. If there are 5 students between them, what is the minimum number of students?

१४. एउटा लाइनमा अंकित बाया देखि ९औं स्थानमा छन् र भिष्म दायादेखि ७औं स्थानमा छन् । यदि उनीहरुको बिचमा ३ जना भए न्युनतम कति जना सो लाइनमा मिलाउन सकिएला? Ankit is in 9th position in a line from left and Bhishma is in 7th position from right. If there are 3 students between them, what is the minimum number of students in the line?

१५. कुनै लाइनमा राम बायाबाट १३औं स्थानमा र श्याम दायाबाट १७औं स्थानमा रहेका छन् । यदि राम दायाबाट ११औं स्थानमा पर्छन् भने श्याम बायाबाट कतिऔं स्थानमा पर्ला । In a line, Ram is in 13th position from Left and Shyam is in 17th position from Right. If Ram's position is 11th from Right, then what is the position of Shyam from Left.

१६. कुनै लाइनमा रमेश बायाबाट १२औं स्थानमा र श्याम दायाबाट १७औं स्थानमा रहेका छन् । ती दुवैले स्थान परिवर्तन गरे र श्याम दायाबाट २७औं स्थानमा परे भने रमेश र श्याम बीचमा कति जना रहेछन् । In any line, Ramesh is in 12th position from Left and Shyam is in 17th position from Right. Both of them interchange their place and Shyam is in 27th position from Right. How many people are there between Ramesh and Shyam?

१७. A B र C कुनै लाइनमा बसेका छन् । जहाँ A को अगाडि 5 जना A र B को बीचमा 8 जना B र C को बीचमा 15 जना र C को पछाडि 3 जना भए सो लाइनमा जम्मा -अधिकतम- कति जना होला । A, B and C are sitting in a line. Where 5 persons are in front of A, 8 persons are between A and B, 15 persons are between B and C and 3 persons are behind C. Then how many persons are there in the line?

१८. ८०० पूर्णांक भएको परिक्षामा रामले ८० प्रतिशत हरिले ९० प्रतिशत गीताले ८५ प्रतिशत सीताले ८३ प्रतिशत र ५ जनाले ८८ प्रतिशत ल्याए भने सीताको स्थान कतिऔं हो? In the exam of 800 full Marks, Ram scored 80 percent, Hari scored 90 percent, Gita scored 85 percent, Sita scored 83 percent and 5 students scored 88 percent. What is Sita's position?

Simple Interest

- What is the simple interest on Rs. 1000 at 5% for 2 years?
 - A. Rs. 10
 - B. Rs. 50
 - C. Rs. 100
 - D. Rs. 200
- The interest on Rs. 2000 at 6% per annum for 1 year is:
 - A. Rs. 60
 - B. Rs. 120
 - C. Rs. 40
 - D. Rs. 30
- What will be the total amount after 2 years if SI is Rs. 100 and principal is Rs. 1000?
 - A. Rs. 900
 - B. Rs. 1000
 - C. Rs. 1100
 - D. Rs. 1200
- If SI = Rs. 200, P = Rs. 1000, R = 5%, find time (T).
 - A. 2 years
 - B. 3 years
 - C. 4 years
 - D. 5 years
- SI on Rs. 5000 for 3 years is Rs. 750. Find the rate.

- A. 4%
 - B. 5%
 - C. 6%
 - D. 7%
6. If SI = Rs. 600, T = 4 years, R = 5%, find Principal.
- A. Rs. 3000
 - B. Rs. 3500
 - C. Rs. 4000
 - D. Rs. 4500
7. Simple Interest on Rs. 1200 for 2.5 years at 4% is:
- A. Rs. 120
 - B. Rs. 100
 - C. Rs. 90
 - D. Rs. 150
8. SI on Rs. 8000 for 4 years at 7% is:
- A. Rs. 2240
 - B. Rs. 2100
 - C. Rs. 2800
 - D. Rs. 2560
9. Find the simple interest on Rs 68000 at $16\frac{2}{3}\%$ per annum for 9 months.
10. Find the simple interest on Rs 3000 at $6\frac{1}{4}\%$ per annum for the period from 4th feb 2009 to 18th april 2009 .
11. A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rs 360 more . find the sum.
12. At rate of simple interest a certain sum will be doubled in 15 years.?
13. A certain sum of money becomes three times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple interest?

Compound Interest

1. A village has a population of 2000 if it grows annually at the rate of 10 % , then find the populations after 2 years.
2. What is the compound interest on Rs. 1000 at 10% per annum for 1 year?
3. Find CI on Rs. 5000 for 2 years at 10% per annum compounded annually.
4. What will be the CI on Rs. 8000 for 3 years at 5% compounded annually?
5. In how many years will Rs. 625 become Rs. 729 at 8% per annum compounded annually?

Fraction

6. भिन्नलाई प्रतिशतमा बदल्नुहोस्
- | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{20}$ | $\frac{1}{16}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{5}$ |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
7. प्रतिशतलाई भिन्नमा बदल्नुहोस्
- | | | |
|-----|-----|-----|
| 50% | 25% | 60% |
|-----|-----|-----|
8. दशमलवलाई भिन्नमा बदल्नुहोस्
- | | | | |
|-------|--------|---------|-------|
| a)0.5 | b)0.25 | c)0.125 | d)0.7 |
|-------|--------|---------|-------|
9. सानो देखि ठूलो भिन्न मिलाएर लेख्नुहोस्
- | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{11}{12}$ | $\frac{2}{7}$ | $\frac{3}{4}$ |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|

प्रतिशत percentage

1. कुनै कक्षामा २४० जना केटा र ४०% केटि भए जम्मा कति विधार्थी होलान?(If there are 240 boys and 40% girls in a class, how many students are there?)
2. वर्गको भुजा २० % ले बृद्धि गर्दा क्षेत्रफलमा कति प्रतिशतले बृद्धि हुन्छ । What is the percentage increase in area when the square length increases by 20%?
3. बर्गको भुजा १० % ले कम गर्दा बर्गको क्षेत्रफलमा कति प्रतिशतले कमि आउला? What is the percentage reduction in the area of the square when the side of the square is reduced by 10%?
4. आयतको लम्बाई र चौडाई क्रमश १० % र २० % ले वृद्धि गर्दा आयतको क्षेत्रफलमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । What is the percentage increase in the area of rectangle when the length and width of the rectangle are increased by 10% and 20% respectively.

5. तरकारीको भाउ २५ %ले बृद्धि हुदा शुरूको जतिकै खर्च कायम गर्न तरकारीको खपतमा कति % कम गर्नुपर्ला ? When the price of vegetables goes up by 25%, what percentage of vegetable consumption should be reduced to maintain the same cost as in the beginning?
6. तरकारीको भाउ २० % ले घट्दा शुरूको जतिकै खर्च कायम गर्न तरकारीको खपतमा कति % वृद्धि गर्नुपर्ला ? When the price of vegetables decreases by 20%, what is the percentage increase in the consumption of vegetables to maintain the same cost as in the beginning?
7. ५०० अंकित मुल्य भएको शर्टमा २० % छुट पछि १५ % भ्याट थप्दा चुक्ता मुल्य कति हुन्छ ? What is the paid price of 15% VAT after 20% discount on a shirt with a Marked price of Rs. 500?
8. कुनै गाउँको जनसंख्या २००० छ । र बार्शीक १० % का दरले बृद्धि भएमा ३ बर्ष पछिको जनसंख्या कति होला? A village has a population of 2,000. And if it grows at an annual rate of 10%, what will be the population after 3 years?
9. ६०० को दुई तिहाईको ५०% को ०.२ को एक चौथाई कति हुन्छ? What is 50% of two thirds of 600, one quarter of 0.2?
10. ८०को तीन चौथाई र ८० को ३०%को फरक कति हुन्छ ? What is the difference between three quarters of 80 and 30% of 80?

Home Work

1. Aको तलब B को तलब भन्दा २० % बढी छ । B को तलब A को तलब भन्दा कति % कम हुन्छ ?
2. Aको तलब B को भन्दा २५ % कम छ । B को तलब A को भन्दा कति प्रतिशत बढी हुन्छ?
3. रु ६०० मा २० % थप्दा कति हुन्छ ?
4. रु २०० मा कति प्रतिशत थप गर्दा रु २५० हुन्छ ?
5. कतिमा २० % थप गर्दा ४८० हुन्छ ?

Profit and Loss

1. यदि CP दिएर SP निकाल्न भनेमा
 2. यदि SP दिएर CP निकाल्न भनेमा
 3. वास्तविक नाफा / नोक्सान प्रतिशत
१. ९००मा किनेर १२ % नाफा गरि बेच्दा वि.मु कति होला? What is the selling price when you buy at 900 and sell at 12% profit?
 २. ६०० मा किनेर ५०%नाफा गरि बेच्दा वि.मु कति होला? What is the S.P. when you buy at 600 and sell at 50% profit?
 ३. ८०० मा किनेर १००० मा बेच्दा कति % नाफा हुन्छ? What is the percentage of profit when you buy at 800 and sells at 1000?

४. ५०० मा किनेर ४२५ मा बेच्दा कति % नोक्सान हुन्छ। What is the loss if you buy at 500 and sell at 425?
५. कुनै बस्तुको वि.मु ४५०० र नोक्सान २५% भए क्र.मु कति होला? If the value of an item is 4500 and the loss is 25%, Find the C.P?
६. ४००० मा किनेको सामान राम ले श्यामलाई २०% नाफामा बेच्छ । श्यामले हरिलाई ३०% नोक्सानमा बेच्छ । हरिले कृषलाई १० % नाफामा बेच्छ भने कृषले सो सामान कतिमा किनेको होला? Ram sells the goods bought for Rs 4,000 to Shyam at 20% profit. Shyam sells Hari at a loss of 30%. If Hari sells Krish at 10% profit, at what rate did Krish buy the goods?
७. ५००० मा किनेको सामान रामले श्यामलाई २०% नाफामा बेच्छ । श्यामले हरिलाई ३०% नाफामा बेच्छ । हरिले रमालाई ४०% नोक्सानमा बेच्छ भने रमाले सो सामान कतिमा किनेकी होलीन् । Ram sells the goods bought for Rs 5,000 to Shyam at a profit of 20%. Shyam sells Hari at 30% profit. Hari sells it to Rama at a loss of 40%. How much did Rama buy the goods?
८. यदि A ले कुनै बस्तु २०% नाफामा B लाई बेच्छ । B ले C लाई १० % नाफामा बेच्छ । र C ले D लाई १० %नाफामै बेच्छ । यदि C ले D लाई ७२६ मा बेचेको भए A ले सो सामान कति रुपैयामा खरिद गरेको रहेछ । If A sells an item to B at 20% profit. B sells C at 10% profit. And C sells D at 10% profit. If C had sold to D at 726, how much would A have bought the goods for?
९. कुनै बस्तु A ले Bलाई १० % नाफामा B ले C लाई ५% घाटामा ,C ले D लाई २०% नाफामा बेच्दा Dले C लाई १२५४० दिएमा A ले कति रुपैयामा खरिद गरेको होला? A sells B at 10% profit, B sells C at 5% loss, C sells D at 20% profit, D pays to C 12540, At what price does A buy the goods?
१०. एक पसलेले २५० मा बेच्दा २५% नाफा कमाउँछ भने कति रु मा बेच्दा २०% नाफा कमाउला? A shopkeeper earns 25% profit if he sells at 250 , at what price he has to sell to earn 20% profit.
११. कुनै बस्तु ६०० मा बेच्दा २०% नाफा हुन्छ तर सो वस्तु २०% घाटामा बेच्दा वि.मु कति हुन्छ । An item is sold at 600 to get 20% profit,if the item is sold at 20% loss then find the selling price.
१२. १० रु मा १२ कागति किनेर ६ रुपैयामा ५ कागति बेच्दा नाफा वा नोक्सान %कति होला? What is the profit or loss %of buying 12 lemons for Rs 10 and selling 5 lemons for Rs 6?
१३. एक व्यक्तिले १२ रुपैयामा १५ पेन्सिल खरिद गरी १४ रुपैयामा २० पेन्सिल बेच्छ भने नोक्सान % निकाल्नुहोस् । If a person buys 15 pencils for 12 rupees and sells 20 pencils for 14 rupees, calculate the loss percentage.
14. कुनै बस्तु १२० मा किनेर रु १५० मा बेच्दा कति प्रतिशत फाइदा हुन्छ ?

If an item was purchased for RS 120 and was sold for Rs. 150. Find the profit percentage?

15. रामले रु १८५० मा औजार बेच्दा २५ % नाफा कमायो भने रामले सो औजार कति रुपैयामा किनेको रहेछ ?

Ram sold his work tools for Rs. 1850 and earned a profit of 25% . At what price did Ram buy his tools?

Homework

1. एउटा व्यक्तिले एउटा घडि रु २४०० मा बेच्दा २५ % नोक्सान भयो भने कति रुपैयामा सो घडि बेचेको भए २५ % नाफा कमाउने थियो ?

2. रामले कुनै सामान १५४ मा बेच्दा १० % नाफा हुन्छ भने सो सामान १८२ बेचेको भए कति % नाफा हुने थियो?

3. एउटा व्यापारिले एउटा सर्ट 10 % नोक्सानमा बेच्यो । यदि उसले सो सर्ट रु 140 बढिमा बेचेको भए उसलाई 4% नाफा हुने थियो भने सो सर्टको क्रय मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्।

4. कुनै ठाउँमा भएका bacteria प्रत्येक मिनेटमा दोब्बर हुन्छन् 26औं मिनेटबाट 28 औं मिनेट हुँदा bacteria कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छन् निकाल्नुहोस्

5. परीक्षामा उत्तीर्ण हुन 975 अङ्क आवश्यक हुन्छ , राजेशले 870 अङ्क ल्याएर 7 प्रतिशतले फेल भयो भने पूर्णाङ्क कति हुन्छ?

6. एउटा मानिसले रु ८००० मा केहि घडिहरु किन्यो र प्रत्येकमा रु २० नाफा हुने गरि बेच्दा जम्मा रकम रु ९००० भयो भने कति ओटा घडि किन्यो ?

7. एउटा व्यापारिले २वर्ष चलाइसकेको मोटरसाइकल खरिद गरी बेच्दा १७ % नाफा लिदा जम्मा रु ९३६०० पाएछ भने उसले मोटरसाइकल कतिमा किनेको होला:

Average

१. पहिलो ५० Odd numbers को Average निकाल्नुहोस् ।

२. पहिलो ७५ Odd Numbers को Average निकाल्नुहोस्।

३. पहिलो ५० Even Numbers को Average निकाल्नुहोस्।

४. पहिलो १०० Even numbers को Average निकाल्नुहोस्।

५. The average of first 60 odd natural numbers

६. Find the average of first 99 even numbers.

७. Find the average of first 4 natural numbers.

८. The average of first 100 natural numbers.

९. पहिलो लगातार आउने ५ संख्याको औसत ६३ हो भने पहिलो र अन्तिम संख्याको गुणा कति होला? If the average of the first 5 consecutive numbers is 63, what is the product of the first and last number?

१०. पाँच लगातार आउने विजोर संख्याको औसत ११३ हो भने उनीहरु मध्येको दोस्रो सानो संख्या कुन हो । The average of the five consecutive odd numbers is 113, which is the second smallest of them.

११. लगातार आउने ६जोर संख्याको औसत २०७ छ भने सबैभन्दा सानो र सबै भन्दा ठूलो संख्याको योगफल निकाल। The average of the six consecutive even numbers is 207 then find the sum of the smallest and biggest numbers.

१२. लगातार आउने ७ विजोर संख्याको औसत २११७ हो भने पहिलो ४ संख्याको औसत कति होला? If the average of 7 consecutive odd numbers is 2117, what is the average of the first 4 numbers?

१३. हाल बाजे र बज्यौको औसत उमेर ५० वर्ष छ । बाबु आमाको औसत उमेर ३० वर्ष छ र ४ छोराछोरीको औसत उमेर ६ वर्ष छ भने हाल सबैको औसत उमेर कति होला? The present average age of Grand father and Grand mother is 50 years. The present average age of Father and Mother is 30 years and the average age of 4 children is 6 years then find the present average age of all?

१४. राम र श्यामको औसत उमेर ८० वर्ष छ । सिता र गीताको औसत उमेर ४५ वर्ष छ । ३ बच्चाको औसत उमेर १० वर्ष भए सबैको औसत उमेर कति होला?

The average age of Ram and Shyam is 80 years. The average age of Sita and Gita is 45 years and the average of three children is 10 years then find the average age of all family.

१५. २० ओटा संख्याको औसत ३० छ । एउटा संख्या ८३ लेख्नुपर्नेमा भुलवश ४३ लेखेर हिसाब गरिएको रहेछ भने शुद्ध औसत कति होला?

"The average of 20 numbers is 30. What is the correct average if the number 83 was mistakenly written as 43?"

१६. १० विद्यार्थीको औसत उमेर १५ वर्ष छ । एक शिक्षकको उमेर थप्नेहो भने सबैको औसत उमेर १८ हुन्छ भने शिक्षक कति वर्षका रहेछन्।

The average age of 10 students is 15 years. If one teacher joins then the average age becomes 18 years. Find the age of Teacher.

१७. ५० जना विद्यार्थीसँग औसत ५० रुपैया छ । यदि १ जना नयाँ विद्यार्थी थपिएमा उनीहरूसँग भएको रुपैयाको औसत रु ५१ हुन्छ भने नयाँ विद्यार्थीले कति रुपैया ल्याएको होला?

Average money of 50 students is Rs 50. If 1 new student joins then the new average becomes 51. Find the amount which brings by new students.

१८. २० जना विद्यार्थीसँग औसत ३० रुपैया छ। यदि १ जना नयाँ विद्यार्थी थपिएमा उनीहरूसँग भएको रुपैयाको औसत रु २९ हुन्छ भने नयाँ विद्यार्थीले कति रुपैया ल्याएको होला?

Average money of 20 students is 30. If a new students joins the new average becomes 29. Then find the amount which brings by new students.

19. तीन केटाहरूको औसत उमेर १५ वर्ष छ र उनीहरूको उमेरको अनुपात 3:5:7 रहेको छ। भने उनीहरू मध्येको सबैभन्दा कान्छो केटाको उमेर पत्ता लगाउनुहोस्।

The average age of three boys is 15 years and their ages are in proportion 3:5:7. What is the age in years of the youngest boy?

A. 15 B. 9 C. 18 D. 21

20. ५ वर्ष पहिला विवाह गर्दा श्रीमान र श्रीमतिको उमेरको औसत २३ वर्ष थियो। अहिले श्रीमान, श्रीमती र बच्चाको औसत उमेर २० वर्ष छ। भने हालको बच्चाको उमेर पत्ता लगाउनुहोस्। The average age of a husband and a wife is 23 years when they were married five years ago but now the average age of the husband, wife and child is 20 years. What is the present age of the child?

A. 1 year B. 2 years C. 3 years D. 4 years

Homework

1. क्रिकेट खेलको पहिलो १० ओभरमा जम्मा रन रेट ३.२ थियो। २८२ रनको लक्ष्य पुग्न बाँकि ४० ओभरमा कति रन रेट हुनुपर्छ? In the first 10 over's of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 over's to reach the target of 282 runs?

A) 6.25 B) 6.5 C) 6.75 D) 7

2. एउटा परिवारमा हजुरबुवा, हजुरआमा, बुवा,आमा र तीन नातिनातिना रहेका छन्। हजुरबुवा र हजुरआमाको औसत उमेर ६७ वर्ष रहेको छ। बुवाआमाको औसत उमेर ३५ वर्ष रहेको छ र नातीनातीनाको औसत उमेर ६ वर्ष रहेको छ। भने परिवारको औसत उमेर पत्ता लगाउनुहोस्।

A family consists of two grandparents, two parents and three grand children. The average age of the grandparents is 67 years, that of the parents is 35 years and that of the grand children is 6 years.

What is the average age of the family ?

A) $28\frac{4}{7}$ years B) $31\frac{5}{7}$ years C) $32\frac{1}{7}$ years D) None of the above

3. तीन वर्ष पहिला श्रीमान, श्रीमती र बच्चाको औसत उमेर २७ वर्ष थियो। श्रीमती र बच्चाको ५ वर्ष पहिलाको औसत उमेर २० वर्ष थियो भने अहिले श्रीमान कति उमेरका होलान् ?

The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years the present age of the husband is?

A) 35 years B) 40 years C) 50 years D) None of these

4. A, B, C को औसत तौल ४५ के.जी छ। यदि A र B को औसत तौल ४० के.जी र B र C को औसत तौल ४३ के.जी भए B को तौल पत्ता लगाउनुहोस्।

The average weight of A, B and C is 45 kg. If the average weight of A and B be 40kg and that of B and C be 43kg. Then the weight of B is.

A) 17kg B) 20 kg C) 26kg D) 31kg

5. एउटा पुस्तकालयमा आइतबार औसतमा ५१० जना आगन्तुक आउछन् र बाँकि दिनमा औसतमा २४० आगन्तुक आउछन्। यदि आइतबार बाट महिना शुरु छ र ३० दिनको महिना भए सो महिनामा प्रति दिन आउने आगन्तुकको औसत संख्या पत्ता लगाउनुहोस्।

A library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on others days. The average number of visitors per day in a months of 30 days beginning with a Sunday is.

A) 250 B) 276 C) 280 D) 285

अनुपात समानुपात

१. १ के.जी र २५० ग्रामको अनुपात कति हुन्छ? What is the ratio of 1 kg to 250 gm?

२. 4, 8, X, 12 अनुपातमा भए X को मान पत्ता लगाउनुहोस्। Find the value of X in the ratio 4, 8, X, 12.

३. 4, X र 9 निरन्तर समानुपात भए X को मान पत्ता लगाउनुहोस्।

Find the value of X if 4, X, 9 are in Continuous proportion

४. if a:b = 3:4 b:C=7:9 then find a:b:c

.if a:b = 3:4 b:C=5: 7 then find a:c

५. if a:b=2:3 b:c=6:9 C:d=5:7 then find a:d and a:b:c:d

६. रु २५० लाई 2:3:5 को अनुपातमा बाड्नुहोस्। Divide 250 in the ratio 2:3:5.

७. रु 72 लाई 4:5 को अनुपातमा बाड्नुहोस्। Divide Rs. 72 in the ratio 4:5.

८. एउटा विद्यालयमा भएका २६० विद्यार्थीहरू मध्ये १८२ जना केटाहरू रहेछन् भने निम्न अनुपातहरू पत्ता लगाउनुहोस् । In a School of 260 students there are 182 boys then find the given ratio.

क केटाहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू (Boys and total students)

ख केटीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू (Girls and Total Students)

ग केटाहरू र केटीहरू (Boys and Girls)

९. बाबुको र छोराको उमेरको अनुपात 5:2 छ । छोराको उमेर 14 वर्ष भए बाबुको उमेर कति होला? The ratio of father and son is 5:2. If son is 14 years old then find the age of Father.

१०. एउटा विद्यालयमा खाजाको लागि पाउरोटी र बिस्कुट 6:4 को अनुपातमा बाडियो , यदि 120 ओटा पाउरोटी लाग्यो भने जम्मा कतिबटा बिस्कुट लागेको होला? Bread and biscuits were distributed in the ratio of 6: 4 for lunch at a school. If 120 pieces of bread were needed, how many biscuits would be needed?

११. एउटा भोलामा ६०० रुपैया छ । जसमा रुपैया, मोहर र सुकीको अनुपात 3:4:12 छ भने उक्त भोलामा कति रुपैया कतिबटा मोहर र कतिबटा सुकी रहेका होलान् । There is 600 rupees in a bag. The ratio of rupee, 50 paisa and 25 paisa is 3: 4: 12. Find the number of Rupees , 50paisa and 25paisa .

एउटा भोलामा २५पैसा, १०पैसा र ५पैसाको सिक्काको अनुपात 1 : 2 : 3. छ । यदि भोलामा जम्मा ३० रुपैया रहेको भए ५ पैसाका सिक्काको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् । In a bag, there are coins of 25 p, 10 p and 5 p in the ratio of 1 : 2 : 3. If there is Rs. 30 in all, how many 5 p coins are there?

१२. A र B को वर्तमान आयुको अनुपात 2:1 छ । ५ वर्ष पछि A र B को आयुको अनुपात 3:2 हुन्छ भने तिनीहरूको हालको आयु पत्ता लगाउनुहोस् ।

The ratio of present age of A and B is 2:1. After 5 years their ratio will be 3:2 then find the present age of A and B.

१३. A र B को वर्तमान आयुको अनुपात 9:10 छ । चार वर्ष पछि उनीहरूको आयुको अनुपात 11:12 भए A को हालको आयु पत्ता लगाउनुहोस् ।

The ratio of present age of A and B is 9:10 . After 4 years their age ratio will be 11:12 then find the present age of A.

१४. १० वर्ष पहिला बाबु र छोराको उमेरको अनुपात 3:1 थियो । १० वर्ष पछि बाबु र छोराको उमेरको अनुपात 5:3 भए हालको छोरा र बाबुको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् । 10 years ago the ratio of father and son was 3:1. After 10 years their age ratio will be 5:3. Then find their present age.

१५. ४ वर्ष पहिला कमल र विमलको आयुको अनुपात 3:4 थियो । ६ वर्ष पछि उनीहरूको उमेरको अनुपात 14:17 हुनेछ , दुवैको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् ।

4 years ago the ratio age of Kamal and Bimal was 3:4. After 6 years their age ratio will be 14:17 then find their present age.

१६. २ वर्ष पहिला बाबु छोराको उमेरको ६ गुणा थियो । १८ वर्ष पछि बाबुको उमेर छोराको २ गुणा हुनेछ भने हालको बाबु र छोराको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् । Two years ago, father was six times as his son's age. After 18 years, the age of the father will be twice that of the son and find the present age of father and son.

१७. A ले B को दोब्बर B ले C को दोब्बर खर्च गर्दा जम्मा ९८० खर्च भएछ भने प्रत्येकले कति कति रकम खर्च गरेछन् ।

५.६० लिटर मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात 2:1 छ । दुध र पानीको अनुपात 1:2 बनाउन कति लिटर पानी थप्नु पर्ला ?

Ratio & Proportion

1. एउटा कलेजमा भएका केटा र केटीको अनुपात 7 : 8 छ । यदि केटा र केटीको अनुपात क्रमशः 20% and 10% ले वृद्धि भएमा नयाँ अनुपात कति हुन्छ ? The ratio of the number of boys and girls in a college is 7 : 8. If the percentage increase in the number of boys and girls be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio?

A. 8 : 9 B. 17 : 18 C. 21 : 22 D. Cannot be determined

2. रवि र सुमितको तलबको अनुपात 2:3 छ । यदि उनीहरूको दुवैको तलब रु ४००० ले वृद्धि हुदा नयाँ अनुपात 40:57 हुन्छ भने सुमितको तलब कति होला?

Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2 : 3. If the salary of each is increased by Rs. 4000, the new ratio becomes 40 : 57. What is Sumit's salary?

A. Rs. 17,000 B. Rs. 20,000 C. Rs. 25,500 D. Rs. 38,000

3. If 0.75 : x :: 5 : 8, then x is equal to:

4. A. 1.12 B. 1.2 C. 1.25 D. 1.30

4. तीनओटा संख्याको योगफल ९८ छ । यदि पहिलो र दोस्रो संख्याको अनुपात 2:3 र दोस्रो र तेस्रो संख्याको अनुपात 5:8 भए दोस्रो संख्या कति होला?

The sum of three numbers is 98. If the ratio of the first to second is 2 : 3 and that of the second to the third is 5 : 8, then the second number is:

A. 20 B. 30 C. 48 D. 58

5. 782 लाई तीन भागमा बाडनुहोस् जुन $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$ समानुपातमा रहेका छन् भने पहिलो भाग पत्ता लगाउनुहोस्

If Rs. 782 be divided into three parts, proportional to $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$, then the first part is:

A. Rs. 182 B. Rs. 190 C. Rs. 196 D. Rs. 204

6. A र B दुवैसंग जम्मा रु १२१० छ। यदि A को $\frac{4}{15}$ भाग B को $\frac{2}{5}$ भाग संग बराबर भए B संग जम्मा कति रुपैया होला?

A and B together have Rs. 1210. If $\frac{4}{15}$ of A's amount is equal to $\frac{2}{5}$ of B's amount, how much amount does B have?

A. Rs. 460 B. Rs. 484 C. Rs. 550 D. Rs. 664

7. दुई नम्बरहरु तेस्रो नम्बर भन्दा क्रमश 20% र 50% बढि रहेका छन् भने ती दुई नम्बरको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस्।

Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of the two numbers is:

A. 2 : 5 B. 3 : 5 C. 4 : 5 D. 6 : 7

8. A, B, C, D लाई 5 : 2 : 4 : 3को अनुपातमा केहि रकम बाडनुछ। यदि C ले D भन्दा १००० बढी पाउछ भने B ले कति रुपैया पाउला?

A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5 : 2 : 4 : 3. If C gets Rs. 1000 more than D, what is B's share?

A. Rs. 500 B. Rs. 1500 C. Rs. 2000 D. None of these

9. स्कूलमा Mathematics, Physics and Biologyको लागी seatहरुको अनुपात 5 : 7 : 8 रहेको छ। यदि सो seatहरु क्रमश: 40%, 50% र 75% ले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ भने वृद्धि भएका seatको अनुपात कति होला?

Seats for Mathematics, Physics and Biology in a school are in the ratio 5 : 7 : 8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats?

A. 2 : 3 : 4 B. 6 : 7 : 8 C. 6 : 8 : 9 D. None of these

10. ६० लिटर मिश्रणमा दुध र पानीको अनुपात 2:1 छ। दुध र पानीको अनुपात 1:2 बनाउन कति लिटर पानी थप्नु पर्ला ?

In a mixture 60 litres, the ratio of milk and water 2 : 1. If this ratio is to be 1 : 2, then the quantity of water to be further added is:

A. 20 litres B. 30 litres C. 40 litres D. 60 litres

11. यदि कुनै संख्याको 40% अर्को संख्याको दुई तिहाइसँग बराबर भए पहिलो र दोस्रो संख्याको अनुपात कति हुन्छ?

If 40% of a number is equal to two-third of another number, what is the ratio of first number to the second number?

A. 2 : 5 B. 3 : 7 C. 5 : 3 D. 7 : 3

12. तीनओटा संख्या 5, 8, 15 समानुपातमा भए चौथो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। The fourth proportional to 5, 8, 15 is:

A. 18 B. 24 C. 19 D. 20

13. दुई संख्याको अनुपात 3 : 5 छ। यदि दुवै संख्याबाट ९ घटाएमा नयाँ संख्याको अनुपात 12:23 हुन्छ भने सानो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्।

Two number are in the ratio 3 : 5. If 9 is subtracted from each, the new numbers are in the ratio 12 : 23. The smaller number is:

A. 27 B. 33 C. 49 D. 55

14. ६३ पर्ने जिरा मसिनो चामल र ९० पर्ने बास्मति चामल कुन अनुपातमा मिसाउदा त्यसको क्रय मूल्य रु ७२ हुन्छ ?

At what ratio of 63 per kg jeera masino rice to 90 per kg Basmati rice should be added so, the mixed rice becomes RS 72 per kg.

15. रु ३६ प्रति लिटर दुधमा कुन अनुपातमा पानी मिसाएमा मिश्रणको मूल्य प्रति लिटर रु २८ हुन्छ। कुन अनुपातमा दुधमा पानी मिसाउदा क्रय मूल्यमा बेच्दा २५ % नाफा हुन्छ? एउटा ड्रममा ६४ लिटर दुध रहेको छ। सो ड्रमबाट १६ लिटर दुध निकालेर १६ लिटर पानी थपिन्छ र यही अनुपात पुन दुई चोटी दोह्याएमा सो ड्रममा कति लिटर दुध कति लिटर पानीको मिश्रण होला?

२२२